POS PAK NOOR & MULTI-GUDANG RETAIL

PROPOSAL TEKNIS & RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) V2.0 - LENGKAP

No: 029/PROP-POS-PN/X/2026
Tanggal: 16 Oktober 2026

PENAWARAN PENGEMBANGAN SISTEM POS & INFRASTRUKTUR CLOUD RETAIL

Aplikasi Point of Sale 5 Terminal, Kontrol Limit Piutang, Kas Kecil, Multi-Gudang & Audit Kasir Terpadu

KLIEN / PEMILIK:	PENYEDIA SOLUSI:	STATUS KESIAPAN:	VERSI DOKUMEN:
Bpk. Noor (Toko Retail Pak Noor)	Wahyu Utomo, S.Kom & Tim	100% Sesuai Kebutuhan	Revisi Final v2.0 (Ultra-Detail)

🚀 **Aplikasi Telah Selesai Dibangun & Siap Diuji Coba Langsung:** Seluruh alur transaksi kasir, kas kecil, piutang, dan picking list dapat dicoba di: `https://kasir-pak-noor.vercel.app`

1. PERNYATAAN KESIAPAN TIM & RINGKASAN SOLUSI

Menindaklanjuti lembar kebutuhan teknis dari **Bpk. Noor**, kami mengonfirmasi bahwa **seluruh fitur operasional yang diajukan telah sesuai 100% dengan kapabilitas teknologi tim kami**. Sistem ini dikembangkan dengan arsitektur web modern berkinerja tinggi (*React + Vite + ACID Transaction Locking*) untuk menjamin kecepatan transaksi di 5 meja kasir serentak tanpa risiko bentrok stok maupun selisih pembukuan.

2. RINCIAN SELURUH FITUR SISTEM (BAGIAN I: TRANSAKSI, KEUANGAN KASIR & PIUTANG)

MODUL 1: MESIN KASIR CEPAT (POINT OF SALE / POS ENGINE 5 TERMINAL)

- **Dukungan 5 Kasir Simultan:** Penguncian database tingkat ACID mencegah selisih stok (race condition) saat kasir menjual barang sama bersamaan.
- **Navigasi Keyboard Penuh (Keyboard-First POS):** Pintasan F1-F12, Space/Enter (Search), F12 (Bayar), F6 (Hold Bill), F7 (Recall), format pengali cepat `5*899...`.
- **Mode Sentuh (Touchscreen Tablet View):** Tampilan kotak foto produk dengan tab kategori untuk tablet/iPad kasir.
- **Hardware Barcode & Printer Thermal:** Scanner USB HID/Bluetooth, Printer Thermal 58mm/80mm (ESC/POS), dan Cash Drawer RJ11 otomatis terbuka.
- **Layar Pelanggan (Customer Display [F8]):** Jendela layar kedua menghadap pelanggan menampilkan item scan, harga, dan total belanja real-time.
- **Hold & Recall Antrean:** Menahan sementara belanjaan pelanggan dan mencetak *Draft Picking List Gudang* 80mm lengkap dengan nomor rak.
- **Split Bill & Diskon Fleksibel:** Pemisahan 1 transaksi menjadi 2 faktur terpisah, diskon per item (Rp/%), diskon global faktur, dan cetak ulang struk (Reprint).
- **Manajemen Shift Kasir:** Input modal awal kasir, log kas masuk/keluar, hitung fisik uang (cash count), kalkulasi selisih kas, cetak Laporan X/Z.

MODUL 2: PELANGGAN, PIUTANG (TEMPO) & KONTROL LIMIT KREDIT (CREDIT LIMIT)

- **Plafon Kredit Maksimal (Credit Limit):** Penetapan batas maksimal piutang per pelanggan (contoh: Toko Mandiri limit Rp 10.000.000).
- **Penguncian Otomatis (Auto Overdue Lock):** Tombol bayar piutang otomatis terkunci merah jika melebihi limit atau ada tagihan jatuh tempo yang belum lunas.
- **Metode Bayar Piutang & DP:** Tenor tempo fleksibel (7, 14, 30 hari) serta opsi Uang Muka (DP) dengan sisa masuk piutang tempo tercatat di struk.
- **Buku Pembantu Piutang Pelanggan:** Kartu piutang individual, riwayat angsuran, dan aksi pencatatan pelunasan hutang langsung memotong saldo piutang.

MODUL 3: KAS KECIL KASIR (PETTY CASH & BIAYA OPERASIONAL TOKO)

- **Input Biaya Kasir Instan di POS:** Kasir mencatat biaya operasional harian langsung di meja kasir tanpa menu akuntansi yang rumit.
- **Kategori Biaya Operasional:** Bensin armada, retribusi parkir pasar, ongkir ekspedisi, upah kuli bongkar, konsumsi toko, perlengkapan kasir.
- **Auto-Potong Saldo Laci Kasir:** Nilai kas kecil otomatis mengurangi fisik uang kasir pada shift aktif sehingga setoran tutup kasir seimbang sempurna.
- **Cetak Bukti Pengeluaran Kasir:** Struk thermal voucher kas keluar bertanda tangan penerima dana sebagai bukti fisik audit kasir.

RINCIAN SELURUH FITUR SISTEM (BAGIAN II)

INVENTORI MULTI-GUDANG, RAK, MASTER DATA, EXCEL, AUDIT & KEAMANAN

Fase: Full Retail Suite v2.0

MODUL 4: INVENTORI MULTI-GUDANG (TOKO & DC), RAK & STOCK OPNAME

- **Pencatatan Stok 2 Gudang:** Pemisahan kuantitas fisik Toko Depan (WH-01) dan DC Logistik (WH-02) secara independen dan real-time.
- **Peringatan Stok Menipis (Low Stock Alert):** Notifikasi visual otomatis ketika stok produk berada di bawah batas safety stock minimum.
- **Mutasi Transfer Antar-Gudang:** Dokumen transfer pemindahan stok Toko ↔ DC dengan alur status Draft → Sent → Received.
- **Planogram & Manajemen Lokasi Rak:** Pemetaan lorong dan rak fisik (A1, B2) tertera pada struk picking list dan master barang.
- **Stock Opname Digital:** Input hitung fisik (physical count), hitung otomatis selisih unit, dan pencatatan alasan selisih (rusak/hilang/expired).
- **Inbound PO, Retur & Shelf Tags:** Penerimaan barang supplier, retur barang rusak, serta cetak label harga barcode rak toko (Shelf Tags).

MODUL 5: LOGISTIK, SURAT JALAN & PACKING LIST KOLI/KARDUS

- **Surat Jalan Pengiriman Resmi:** Dokumen legal pengiriman barang lengkap dengan data toko, armada truk/pickup, nama sopir, dan penerima.
- **Toggle Mode Packing List Koli:** Opsi beralih antara rincian seluruh SKU satuan detail dan ringkasan kardus logistik ekspedisi (misal: *2 Koli Kardus Standar - Berat Estimasi 30.5 Kg*) untuk mempermudah pengecekan sopir ekspedisi di bak mobil.

MODUL 6 & 7: MASTER DATA MULTI-SATUAN, MULTI-HARGA & INTEGRASI EXCEL NATIVE (.XLSX)

- **Multi-Satuan Berjenjang & Multi-Barcode:** Konversi bertingkat (1 Dus = 12 Box = 144 Pcs), scan barcode Pcs terjual eceran, scan barcode Dus otomatis potong 144 Pcs stok gudang.
- **Multi-Level Harga Jual (Price Tiers):** Harga Eceran, Grosir 1 (warung), Grosir 2 (agen partai), dan Member langganan.
- **Kalkulasi HPP Otomatis:** Menggunakan Average Costing Method (harga beli rata-rata bergerak) untuk kepastian margin keuntungan riil.
- **Fitur Impor Excel Massal:** Unggah katalog barang ribuan SKU via file spreadsheet (.xlsx/.csv) lengkap dengan tombol download template resmi dan validasi sebelum disimpan.
- **Fitur Ekspor Native Spreadsheet (.xlsx):** Menggunakan SheetJS (.xlsx) untuk unduh Laporan Penjualan, Kartu Stok HPP, Piutang, dan Kas Kecil.

MODUL 8 & 9: AUDIT TRANSAKSI KASIR DETAIL, KOMISI SALES & HAK AKSES BERJENJANG (RBAC)

- **Audit Transaksi Kasir Mendalam (Khusus Owner):** Log transaksi detail memuat **Nama Kasir, Nomor Faktur, Jam-Menit-Detik Transaksi, Rincian Barang yang Dibeli, Terminal Kasir, Metode Bayar, dan Nominal Transaksi** guna mempermudah investigasi selisih barang saat stok opname.
- **Perhitungan Komisi Sales/Pegawai:** Otomatis menghitung hak komisi 1.5% dari omzet kasir + bonus target penjualan unit barang.
- **Hak Akses Multi-Level (RBAC):** Pembagian wewenang 4 peran: **Owner** (Akses Penuh + Kelola Akun & Terminal), **Kepala Toko / SPV** (Operasional & Diskon), **Kasir Toko** (Hanya POS & Kas Kecil), dan **Petugas Gudang DC** (Hanya Stok, Rak & Opname).
- **Manajemen Mesin Kasir & Diagnostik:** Pemantauan status online 5 terminal kasir serta diagnostik koneksi printer, scanner, dan laci kasir.

3. MATRIKS KESESUAIAN KEBUTUHAN BPK. NOOR (100% COMPLIANT)

NO	SPESIFIKASI KEBUTUHAN TOKO PAK NOOR	IMPLEMENTASI FITUR & SOLUSI TEKNIS TIM MAS WAHYU	STATUS
1	5 Terminal Kasir Aktif & Cepat	Keyboard-first POS (F1–F12), input pengali cepat, audio feedback, ACID DB locking.	TERSEDIA (100%)
2	Kontrol Limit Piutang & Tempo	Plafon credit limit, kunci blokir otomatis overdue, bayar Tempo 7/14/30 hari & DP.	TERSEDIA (100%)
3	Kas Kecil Kasir (Petty Cash)	Input biaya kasir instan, 7 kategori biaya operasional toko, auto-potong laci kasir.	TERSEDIA (100%)
4	Cetak Draf Picking List Gudang	Struk thermal nota antrean sementara khusus staf gudang dengan lokasi rak barang (A1, B2).	TERSEDIA (100%)
5	Stok 2 Gudang & Manajemen Rak	Pemisahan stok Toko & DC, mutasi stok, stok opname digital, planogram penataan rak.	TERSEDIA (100%)
6	Surat Jalan Mode Koli Kardus	Dokumen surat jalan resmi dengan toggle ringkasan koli kardus logistik ekspedisi.	TERSEDIA (100%)
7	Ekspor & Impor Excel (.xlsx)	Ekspor native spreadsheet di seluruh laporan & impor massal produk via template resmi.	TERSEDIA (100%)
8	Audit Kasir Detail per Jam & Item	Log transaksi per kasir: Jam Transaksi, Nama Kasir, Nama Barang, Nominal Faktur.	TERSEDIA (100%)
9	Komisi Sales & RBAC 4 Level	Perhitungan komisi 1.5% + bonus unit, hak akses login ber-PIN 4 tingkatan peran staf.	TERSEDIA (100%)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) & PENGESAHAN

RINCIAN INVESTASI SISTEM, SKEMA TERMIN, TIMELINE & LEMBAR PENGESAHAN

Garansi: 60 Hari Kalender
Lisensi: Full Ownership

4. RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) INVESTASI

NO	KOMPONEN PEKERJAAN & MODUL SISTEM	CAKUPAN FUNGSIONAL & DELIVERABLES	BIAYA (IDR)
1	**Core Engine POS 5 Terminal**	Keyboard-first POS, Touch POS, Multi-Kasir ACID locking, Hold Bill, Split Bill, Thermal Print 58/80mm, Cash Drawer, Customer Display F8.	Rp 4.500.000
2	**Modul Pelanggan & Limit Piutang**	Database pelanggan, plafon limit kredit, kunci blokir otomatis jatuh tempo, metode bayar Piutang & DP, kartu piutang pelanggan.	Rp 2.500.000
3	**Multi-Gudang, Rak & Surat Jalan Koli**	Manajemen stok 2 gudang (Toko & DC), mutasi stok, stok opname, planogram rak barang, cetak surat jalan standar & mode packing list koli.	Rp 3.000.000
4	**Modul Kas Kecil (Petty Cash) Kasir**	Form input biaya kasir, 7 kategori biaya operasional toko, auto-potong laci kasir, cetak voucher kas keluar, rekap per shift kasir.	Rp 1.500.000
5	**Master Data & Impor/Ekspor Excel**	Multi-satuan berjenjang (Pcs/Dus), multi-tier harga, HPP average costing, modul impor produk massal (.xlsx) dengan template, ekspor native .xlsx.	Rp 2.000.000
6	**Laporan, Audit Kasir & Komisi Sales**	Audit kasir detail (Nama Kasir, Jam, Barang, Nominal), laba kotor, kartu stok, sistem komisi sales 1.5% + bonus target, chart analitik.	Rp 2.000.000
7	**Keamanan Login, RBAC & Terminal POS**	Halaman login ritel terproteksi, manajemen akun staf (Owner, SPV, Kasir, DC), kontrol menu per peran, dan konfigurasi terminal hardware.	Rp 1.500.000
		SUBTOTAL PENGEMBANGAN SISTEM (HAK MILIK PENUH – SEKALI BAYAR)	Rp 17.000.000
8	**Paket Cloud VPS, Domain & Backup (Tahun ke-1)**	Cloud VPS High-Performance 24/7, Domain Kustom Toko (.com/.id), SSL 256-bit HTTPS, Auto-Backup Database Harian, Monitoring Uptime.	Rp 2.000.000
		TOTAL INVESTASI AWAL (TAHUN PERTAMA)	**Rp 19.000.000**

Keunggulan Investasi Toko Pak Noor (Tanpa Biaya Bulanan): Untuk tahun ke-2 dan seterusnya, Pak Noor hanya membayar perpanjangan Cloud VPS, Domain, dan Auto-Backup sebesar **Rp 2.000.000 / tahun**. Tidak ada biaya bulanan per kasir (Hemat belasan juta rupiah dibanding aplikasi SaaS langganan).

5. SKEMA TERMIN PEMBAYARAN (TERM OF PAYMENT)

TERMIN	KETERANGAN & MILESTONE CAPAIAN	PERSENTASE	NOMINAL
Termin 1 (DP)	Penandatanganan proposal + Konfigurasi Cloud VPS & Domain Resmi	40% + Cloud	Rp 8.800.000
Termin 2	Penyelesaian migrasi master data, multi-gudang, limit piutang, kas kecil	30%	Rp 5.100.000
Termin 3	UAT pengujian 5 kasir bersamaan, integrasi hardware printer/scanner, Go-Live	30%	Rp 5.100.000

6. JADWAL PENERAPAN (3–4 MINGGU) & GARANSI PENDUKUNG

• **Minggu 1:** Setup Cloud VPS & Domain • **Minggu 2:** Impor Master Produk & Konfigurasi Piutang • **Minggu 3:** Integrasi Hardware & Uji 5 Kasir • **Minggu 4:** Pelatihan Staf & Go-Live.
• **Garansi Bebas Bug 60 Hari Kalender** • **Buku Panduan Operasional SOP Kasir & Gudang** • **Template Excel Siap Pakai** • **Dukungan Bantuan Teknis Prioritas via WhatsApp**.

7. LEMBAR PENGESAHAN & PERSETUJUAN KERJASAMA

DISETUJUI OLEH (PIHAK KLIEN)
TOKO RETAIL PAK NOOR

Bpk. Noor
Owner / Pemilik Bisnis

DIAJUKAN OLEH (PIHAK PENGEMBANG)
TIM PENGEMBANG PERANGKAT LUNAK

Wahyu Utomo, S.Kom
Lead Full-Stack Software Engineer & Retail Specialist

Aplikasi Live Demo: https://kasir-pak-noor.vercel.app